

# MAIASUPLEMENTOS

## Plataforma de Vendas para Marca de Suplementos

---

Product Requirements Document — Versão 1.0

Stack: PHP 8+ • MySQL • HTML5 • CSS3 • JavaScript • cPanel

Desenvolvido para uso com Claude Code / Codex

## 1. Visão do Produto

---

O Maia Suplementos é uma plataforma própria de vendas para marcas de suplementos alimentares de pequeno e médio porte. Não é um marketplace, não é um ERP. É um sistema operacional de crescimento: do primeiro acesso do visitante ao relacionamento pós-venda.

### Posicionamento central

Uma plataforma focada em conversão, simplicidade operacional e relacionamento com clientes — construída do zero, sem dependência de plataformas de terceiros como Shopify ou WooCommerce.

### 1.1 Problema que resolve

Lojas de suplementos que vendem pelo Instagram, WhatsApp ou marketplaces perdem controle de dados de clientes, não conseguem fazer recompra automatizada e dependem de plataformas que cobram comissão por venda. O Maia Suplementos resolve os três problemas ao mesmo tempo.

### 1.2 Proposta de valor

- Loja própria com checkout via Mercado Pago (sem comissão de plataforma)
- CRM embutido com histórico de compras e segmentação
- Comunicação automatizada via Brevo (e-mail transacional + campanhas)
- Painel administrativo completo sem precisar de ferramentas externas

- Base técnica para escalar para múltiplas lojas (potencial SaaS futuro)

## 1.3 Usuários do sistema

| Perfil            | Acesso  | Responsabilidade                                                              |
|-------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Admin             | Total   | Gerencia produtos, pedidos, clientes, promoções, configurações e scripts      |
| Operador          | Parcial | Visualiza e atualiza pedidos e estoque. Sem acesso a finanças e configurações |
| Cliente (público) | Loja    | Navega, compra, acompanha pedido, avalia produto                              |

## 1.4 Escopo de versões

| Versão | Foco                                                    | Entrega          |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------|
| V1     | Loja funcional + painel + CRM + comunicação + segurança | Este PRD         |
| V1.5   | Monte Seu Plano + Landing Pages + Avaliações avançadas  | PRD futuro       |
| V2     | Multitenancy / SaaS para outras lojas                   | Produto separado |

## 2. Stack Técnica e Arquitetura

### 2.1 Tecnologias

| Camada         | Tecnologia                        | Observação                                      |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frontend       | HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla) | Sem frameworks. JS modular por funcionalidade   |
| Backend        | PHP 8.2+                          | POO, namespaces, PDO. Sem frameworks pesados    |
| Banco de dados | MySQL 8.0+                        | InnoDB, prepared statements, índices explícitos |
| Servidor       | Apache via cPanel                 | Rewrite rules via .htaccess                     |
| Pagamento      | Mercado Pago API v2               | PIX, cartão, boleto. Webhook de confirmação     |
| E-mail         | Brevo (ex-Sendinblue) API         | Transacional + campanhas. SMTP como fallback    |
| Upload         | PHP + GD Library                  | Conversão automática para WebP                  |

## 2.2 Estrutura de Diretórios

### Estrutura de pastas do projeto

```

/ ├── public/           → arquivos públicos (index.php, assets) | ├── assets/ | | ├── css/ |
| ├── js/ | | ├── uploads/images/ | ├── index.php | ├── app/ | ├── Controllers/ |
| ├── Models/ | | ├── Views/ | | ├── Helpers/ | | ├── Services/ → Mercado Pago, Brevo,
Image | ├── config/ | | ├── database.php | | ├── app.php | | ├── mail.php | | ├── admin/
→ painel administrativo | | ├── index.php | | ├── assets/ | | ├── .htaccess | | ├── composer.json

```

## 2.3 Banco de Dados — Estrutura Completa

### Tabelas principais

| Tabela               | Propósito                 | Campos-chave                                                                                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| users                | Clientes cadastrados      | id, name, email, phone, city, state, created_at, last_purchase_at, total_orders, total_spent                                                                                            |
| admin_users          | Administradores do painel | id, name, email, password_hash, role (admin/operator), last_login, active                                                                                                               |
| categories           | Categorias de produtos    | id, name, slug, seo_title, seo_description, image, active                                                                                                                               |
| brands               | Marcas dos produtos       | id, name, slug, logo, description, active                                                                                                                                               |
| products             | Catálogo de produtos      | id, name, slug, sku, category_id, brand_id, price, price_sale, stock, description, benefits, nutrition_table (JSON), seo_title, seo_description, og_image, active, featured, bestseller |
| product_images       | Galeria de imagens        | id, product_id, filename_webp, is_main, sort_order                                                                                                                                      |
| combos               | Combos promocionais       | id, name, slug, description, price, image, active                                                                                                                                       |
| combo_items          | Produtos de cada combo    | id, combo_id, product_id, quantity                                                                                                                                                      |
| coupons              | Cupons de desconto        | id, code, type (percent/fixed), value, min_order, max_uses, used_count, expires_at, active                                                                                              |
| orders               | Pedidos realizados        | id, user_id, status, subtotal, discount, total, coupon_id, payment_method, payment_id (MP), payment_status, notes, created_at, updated_at                                               |
| order_items          | Itens de cada pedido      | id, order_id, product_id, combo_id, product_name, price, quantity, subtotal                                                                                                             |
| order_status_history | Histórico de status       | id, order_id, status, note, created_by, created_at                                                                                                                                      |
| cart_sessions        | Carrinhos abandonados     | id, session_id, user_id, items (JSON), coupon_code, created_at, updated_at, notified_at                                                                                                 |

| Tabela          | Propósito                     | Campos-chave                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| reviews         | Avaliações de produtos        | id, product_id, user_id, order_id, rating, comment, photo, status (pending/approved/rejected), created_at |
| notifications   | Central de notificações admin | id, type, title, message, read, created_at                                                                |
| scripts_config  | Scripts de marketing          | id, key (ga_id, gtm_id, pixel_id, custom_head, custom_body), value, active                                |
| settings        | Configurações gerais          | id, key, value                                                                                            |
| audit_logs      | Logs de auditoria             | id, admin_user_id, action, entity, entity_id, old_value (JSON), new_value (JSON), ip, created_at          |
| stock_movements | Movimentações de estoque      | id, product_id, type (in/out/adjust), quantity, reason, reference_id, created_by, created_at              |
| email_queue     | Fila de e-mails               | id, to_email, to_name, template, payload (JSON), status, attempts, scheduled_at, sent_at                  |
| utm_links       | Links UTM gerados             | id, base_url, source, medium, campaign, full_url, created_by, created_at                                  |

## 3. Módulos — Área Pública

### 3.1 Home

V1

Página principal da loja. Seções:

- Hero com banner dinâmico (imagem + texto + link configurável no painel)
- Grade de categorias
- Produtos em destaque (marcados como featured no painel)
- Combos promocionais ativos
- Produtos mais vendidos (ordenado por quantidade total vendida)
- Carrossel de avaliações aprovadas
- FAQ (configurável no painel)
- Rodapé com links, redes sociais e política de privacidade

### 3.2 Listagem de Produtos por Categoria

V1

- URL amigável: /categoria/whey-protein
- Filtros: marca, faixa de preço, disponibilidade

- Ordenação: relevância, menor preço, maior preço, mais vendidos, novidades
- Paginação (20 produtos por página)
- Exibição de badge "Mais Vendido" e "Promoção"

### 3.3 Página de Produto

V1

- Galeria de imagens com zoom
- Nome, preço, preço promocional com porcentagem de desconto
- Indicador de estoque ("Apenas X unidades" quando abaixo de 5)
- Campo de quantidade + botão Adicionar ao Carrinho
- Descrição completa com tabs: Descrição / Benefícios / Tabela Nutricional
- Avaliações: média em estrelas, total de avaliações, listagem com foto
- Produtos relacionados (mesma categoria, 4 produtos)
- Open Graph configurado para compartilhamento em redes sociais
- Schema markup: Product (JSON-LD) para SEO

### 3.4 Carrinho

V1

- Persistência via session + localStorage (recupera em dispositivos logados)
- Alterar quantidade, remover produto
- Campo de cupom de desconto com validação em tempo real (AJAX)
- Cálculo de subtotal, desconto e total
- Botão "Finalizar Compra" leva ao checkout
- Sugestões de produtos relacionados no carrinho (upsell simples)

### 3.5 Checkout

V1

Fluxo:

1. Dados pessoais: Nome, E-mail, Telefone (campo Endereço apenas para boleto)
2. Resumo do pedido
3. Escolha de pagamento: PIX / Cartão de Crédito / Boleto
4. Redirecionamento para Mercado Pago ou exibição de QR Code PIX inline
5. Página de confirmação com número do pedido

#### Importante: CPF não será coletado nem armazenado

O Mercado Pago solicita CPF diretamente na sua interface. O sistema armazena apenas: nome, e-mail, telefone e dados do pedido. Reduz responsabilidade LGPD e simplifica o banco de dados.

### Webhook do Mercado Pago

- Endpoint: /webhook/mercadopago
- Verifica assinatura HMAC do payload
- Atualiza status do pedido na tabela orders

- Dispara e-mail transacional correspondente via Brevo
- Registra no audit\_log
- Retorna 200 OK imediatamente (processamento assíncrono via fila)

### 3.6 Área do Cliente

V1

- Cadastro e login com e-mail + senha (bcrypt)
- Histórico de pedidos com status atualizado
- Dados pessoais editáveis (nome, e-mail, telefone)
- Botão para avaliar produto de pedido entregue

## 4. Módulos — Painel Administrativo

### 4.1 Dashboard

V1

Visão geral do negócio em tempo real:

- Vendas do dia / da semana / do mês (com comparativo do período anterior)
- Ticket médio
- Total de pedidos por status
- Novos clientes (últimos 30 dias)
- Produtos com estoque baixo (alerta visual)
- Funil de conversão: Visitantes → Produto → Carrinho → Checkout → Compra
- Gráfico de vendas por dia (últimos 30 dias, Chart.js)
- Top 5 produtos mais vendidos do mês

#### Funil de conversão — implementação técnica

Cada etapa do funil é rastreada via eventos JS salvos no banco local (tabela funnel\_events). Não depende exclusivamente do GA. Permite o admin ver onde as vendas estão morrendo sem precisar abrir o Google Analytics.

### 4.2 Produtos

V1

- Listagem com busca, filtros por categoria/marca/status, ordenação
- Cadastro/edição: todos os campos do schema de produtos
- Upload de até 10 imagens por produto (convertidas automaticamente para WebP)
- Geração automática de slug a partir do nome
- Campos SEO: título, meta description, Open Graph image
- Marcar como: Destaque / Mais Vendido / Ativo / Inativo

- Duplicar produto (útil para variações de sabor/tamanho)

### 4.3 Estoque

V1

- Visualização de estoque atual por produto
- Ajuste manual de estoque com motivo (entrada, saída, correção)
- Histórico de movimentações por produto
- Alertas configuráveis: "Avisar quando estoque menor que X unidades"
- Painel de alertas: Produtos Esgotados / Estoque Baixo / Mais Vendidos
- Baixa automática de estoque ao confirmar pagamento (via webhook MP)

### 4.4 Pedidos

V1

- Listagem com filtros: status, data, cliente, valor
- Detalhe do pedido: itens, valores, dados do cliente, histórico de status
- Atualização manual de status com anotação
- Status disponíveis: Aguardando Pagamento / Pago / Em Preparação / Enviado / Entregue / Cancelado
- Campo para código de rastreamento (enviado por e-mail ao cliente automaticamente)
- Exportação de pedidos em CSV por período

### 4.5 Clientes (CRM)

V1

- Listagem com busca por nome/e-mail/telefone
- Filtros de segmentação:
  - Nunca comprou
  - Comprou 1 vez
  - Comprou mais de 3 vezes
  - Sem comprar há 30 / 60 / 90 dias
  - Gasto total acima de R\$ X
- Perfil do cliente: dados, histórico de pedidos, total gasto, avaliações
- Exportação CSV e XLSX (para subir em Brevo, Meta Ads, Google Ads)
- Tag manual para clientes (VIP, Atacado, Bloqueado)

### 4.6 Promoções e Cupons

V1

#### Cupons

- Tipo: porcentagem ou valor fixo
- Valor mínimo de pedido para ativar
- Limite de usos total e por cliente
- Validade (data de expiração)
- Ativo / Inativo

## Combos

- Nome, descrição, imagem, preço do combo
- Seleção de produtos e quantidades que compõem o combo
- O sistema monta automaticamente a página do combo
- Ao adicionar combo ao carrinho, os produtos individuais são adicionados com desconto já calculado

### 4.7 Avaliações

V1

- Fila de avaliações pendentes de aprovação
- Aprovação individual ou em lote
- Rejeição com motivo (não exibido ao cliente)
- Avaliações aprovadas exibidas na página do produto e na home
- Média de estrelas calculada automaticamente

### 4.8 Comunicação (Brevo)

V1

## E-mails transacionais automáticos

| Gatilho                     | Template            | Delay                                     |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Pagamento PIX gerado        | pix_gerado          | Imediato                                  |
| Compra aprovada             | compra_aprovada     | Imediato                                  |
| Pedido em preparação        | em_preparacao       | Imediato                                  |
| Pedido enviado              | pedido_enviado      | Imediato (inclui código de rastreamento)  |
| Pedido entregue             | pedido_entregue     | Imediato                                  |
| Solicitação de avaliação    | solicitar_avaliacao | 3 dias após entrega                       |
| Recuperação de carrinho     | carrinho_abandonado | 1h após abandono (se e-mail identificado) |
| PIX não pago                | pix_expirado        | 30 min antes da expiração do PIX          |
| Aviso de estoque disponível | estoque_voltou      | Quando produto volta ao estoque           |

## Gerenciamento de lista

- Exportação de contatos para CSV/XLSX com segmentação do CRM
- Sincronização manual de contatos com Brevo via API (botão no painel)
- Gestão de opt-out: cliente que cancela inscrição é marcado na tabela users

### 4.9 Marketing

V1

## Central de Scripts

- Campos dedicados: Google Analytics ID, Google Tag Manager ID, Meta Pixel ID
- Campo de script personalizado para o <head>
- Campo de script personalizado para o <body> (antes de </body>)
- Scripts injetados automaticamente em todas as páginas públicas

## Gerador de UTM

- Campos: URL base, Campanha, Origem (source), Meio (medium), Conteúdo (opcional)
- Geração automática da URL rastreável com preview
- Botão copiar para área de transferência
- Histórico dos últimos 20 UTMs gerados

### 4.10 Central de Notificações

V1

Sino no painel com contador. Notificações em tempo real para:

- Novo pedido recebido
- Pagamento aprovado
- Estoque baixo (abaixo do limite configurado)
- Produto esgotado
- Nova avaliação aguardando aprovação
- Carrinho abandonado identificado
- PIX gerado e não pago (após X horas)

### 4.11 Configurações Gerais

V1

- Nome da loja, logo, favicon, cores primárias
- Dados de contato (WhatsApp, e-mail, endereço)
- Configurações de frete (frete grátis acima de R\$ X)
- Configurações de alerta de estoque (quantidade mínima)
- Configurações de e-mail (API Key Brevo, e-mail de remetente)
- Configurações de pagamento (credenciais Mercado Pago)
- Política de privacidade e termos de uso (editáveis)
- Gerenciamento de usuários admin

## 5. Segurança

### Princípio base

Todo input é suspeito. Todo dado exibido é escapado. Todo acesso ao banco passa por

prepared statement. Sem exceções.

## 5.1 Autenticação

- Senhas: hash bcrypt com custo mínimo 12 (password\_hash PHP)
- Sessões: regenerate\_id() após login, timeout de 2h de inatividade
- Bloqueio de conta: 5 tentativas falhas → bloqueio de 30 min (tabela login\_attempts)
- Logout: destrói sessão server-side + cookie
- Painel admin em /admin/ com middleware de autenticação obrigatório em toda rota

## 5.2 Proteções de Input

| Ameaça                 | Mitigação                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQL Injection          | PDO com prepared statements em todas as queries. Sem concatenação de string SQL                   |
| XSS                    | htmlspecialchars() em todo output. Content-Security-Policy header                                 |
| CSRF                   | Token CSRF em todos os formulários POST. Validado no servidor                                     |
| Rate Limiting          | 60 req/min por IP. Login: 5 tentativas. Checkout: 10/hora                                         |
| Upload Malicioso       | Validação de MIME type real (não extensão). Apenas jpg/png/webp. Renomear arquivo. Nunca executar |
| Path Traversal         | basename() em todos os caminhos de arquivo. Upload fora do document root                          |
| Clickjacking           | X-Frame-Options: DENY header                                                                      |
| Enumeração de usuários | Mensagem genérica: "E-mail ou senha incorretos"                                                   |

## 5.3 Headers de Segurança (via .htaccess)

### Headers obrigatórios

X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: DENY X-XSS-Protection: 1; mode=block  
Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' ... Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=()

## 5.4 LGPD

- Armazenar apenas: nome, e-mail, telefone (sem CPF, sem dados de cartão)
- Política de privacidade clara com dados coletados e finalidade
- Opt-in explícito para e-mail marketing no cadastro
- Funcionalidade de exclusão de conta (apaga dados pessoais, mantém histórico anonimizado)
- Cookie consent banner na primeira visita

## 6. Performance

---

### Meta de performance

LCP < 2.5s em conexão 4G. TTFB < 400ms. PageSpeed Mobile > 80. Loja lenta perde venda — isso é requisito de negócio, não detalhe técnico.

### 6.1 Imagens

- Upload: converte automaticamente para WebP via GD Library
- Gera 3 tamanhos: thumbnail (300px), medium (800px), large (1400px)
- Lazy loading nativo (loading="lazy") em todas as imagens abaixo da dobra
- Atributos width e height explícitos para evitar CLS (Cumulative Layout Shift)

### 6.2 Assets

- CSS e JS minificados (build manual ou via script PHP)
- Compressão GZIP via .htaccess
- Cache de navegador: imagens 1 ano, CSS/JS 30 dias com versionamento por hash
- Preload de fontes críticas

### 6.3 Banco de Dados

- Índices em: products.slug, products.category\_id, orders.user\_id, orders.status, orders.created\_at
- Queries de listagem com LIMIT explícito
- Sem N+1 queries: usar JOINS ou subqueries para buscar dados relacionados
- Cache de configurações em sessão PHP (evita queries repetidas de settings)

### 6.4 SEO Técnico

- URLs amigáveis via .htaccess rewrite
- Sitemap.xml gerado automaticamente e atualizado ao publicar produto/categoria
- robots.txt configurado (bloquear /admin/, /checkout/)
- Schema markup JSON-LD: Product, BreadcrumbList, Organization
- Open Graph para todos os produtos e categorias

## 7. Fluxos Críticos

---

## 7.1 Fluxo de Compra Completo

6. Cliente adiciona produto ao carrinho
7. Carrinho salvo em session + cart\_sessions (para recuperação)
8. Cliente informa nome, e-mail, telefone no checkout
9. Sistema cria order com status "aguardando\_pagamento"
10. Redireciona para Mercado Pago ou exibe QR Code PIX
11. Mercado Pago processa pagamento e dispara webhook
12. Webhook verifica assinatura → atualiza order → baixa estoque → dispara e-mail
13. Cliente recebe e-mail "Compra Aprovada" via Brevo
14. Admin recebe notificação "Novo Pedido" no painel

## 7.2 Fluxo de Carrinho Abandonado

15. Cliente adiciona ao carrinho e informa e-mail no checkout (mas não finaliza)
16. cart\_sessions registra sessão com e-mail identificado
17. Cron job a cada 15 min verifica carrinhos sem compra há mais de 1h
18. E-mail de recuperação enviado via Brevo (1 único e-mail por abandono)
19. Link do e-mail restaura o carrinho automaticamente
20. Se cliente comprar, notified\_at é marcado e não recebe mais e-mails

## 7.3 Fluxo de Avaliação

21. Pedido muda para status "Entregue"
22. Sistema agenda e-mail de avaliação para +3 dias na email\_queue
23. Cron job processa fila e dispara e-mail via Brevo
24. Cliente clica no link → página de avaliação com token único
25. Cliente avalia (1-5 estrelas, comentário, foto opcional)
26. Avaliação salva com status "pending"
27. Admin recebe notificação e aprova/rejeita
28. Avaliação aprovada aparece na página do produto

## 7.4 Fluxo de Webhook Mercado Pago

### Tratamento robusto de webhook

1. Recebe POST em /webhook/mercadopago
2. Valida assinatura HMAC-SHA256 do header x-signature
3. Consulta status real na API do MP (não confia só no payload)
4. Ignora notificações duplicadas (idempotência por payment\_id)
5. Atualiza order.status e order.payment\_status
6. Adiciona à fila de e-mails (não envia síncrono)
7. Retorna HTTP 200 imediatamente
8. Cron job processa fila de e-mails

## 8. Integrações Externas

### 8.1 Mercado Pago

| Item         | Detalhe                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| API Version  | v2 (MP API)                                                 |
| Checkout     | Preference API — redireciona para MP ou exibe brick inline  |
| Métodos      | PIX, Cartão de Crédito (1-12x), Boletto                     |
| Webhook      | POST /webhook/mercadopago — valida assinatura HMAC          |
| Sandbox      | Ambiente de testes separado (credencial de teste no config) |
| Idempotência | external_reference = order_id para evitar duplicação        |

### 8.2 Brevo

| Item          | Detalhe                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| API           | Brevo Transactional Email API v3                               |
| Templates     | Criados no painel Brevo. Chamados pelo slug/ID no código       |
| SMTP fallback | Configurado para casos de falha na API                         |
| Listas        | Exportação manual de contatos do CRM para upload no Brevo      |
| Opt-out       | Unsubscribe do Brevo reflete na tabela users via webhook Brevo |

### 8.3 Google / Meta (Scripts)

- GA4: gtag.js carregado via Central de Scripts do painel
- Google Tag Manager: snippet de head + body injetados
- Meta Pixel: fbq snippet injetado + eventos: PageView, ViewContent, AddToCart, Purchase
- Eventos enviados automaticamente nos momentos certos do fluxo de compra

## 9. Cron Jobs (Agendamentos)

| Job                       | Frequência    | Função                                                           |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| process_email_queue.php   | A cada 5 min  | Processa fila de e-mails pendentes (email_queue)                 |
| check_abandoned_carts.php | A cada 15 min | Identifica carrinhos abandonados com e-mail e agenda recuperação |

| Job                   | Frequência    | Função                                                    |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| check_pix_expired.php | A cada 15 min | Verifica PIX gerados não pagos e envia lembrete           |
| generate_sitemap.php  | Diário (3h)   | Regenera sitemap.xml com produtos e categorias ativos     |
| cleanup_sessions.php  | Diário (2h)   | Remove sessões de carrinho com mais de 7 dias             |
| stock_alerts.php      | A cada hora   | Verifica estoque e cria notificações de alerta para admin |

### Configuração no cPanel

Todos os cron jobs são configurados via Cron Jobs do cPanel. O script é chamado via PHP CLI: `/usr/bin/php /home/usuario/public_html/cron/nome_do_job.php >> /home/usuario/logs/cron.log 2>&1`

## 10. Logs e Auditoria

### 10.1 Audit Log (tabela audit\_logs)

Toda ação relevante no painel admin é registrada automaticamente:

- Login e logout de admin
- Criação, edição e exclusão de produto
- Ajuste manual de estoque
- Alteração de status de pedido
- Aprovação/rejeição de avaliação
- Geração e desativação de cupom
- Alteração de configurações
- Criação e alteração de usuários admin

### 10.2 Log de Erros

- Erros PHP: logados em `/logs/php_errors.log` (fora do document root)
- Erros de webhook MP: logados em `/logs/webhook.log` com payload completo
- Falhas de e-mail: atualizadas na `email_queue` com mensagem de erro

## 11. Instruções para Agente de IA (Claude Code / Codex)

### Este capítulo é o AGENTS.md / CLAUDE.md do projeto

Cole estas instruções no arquivo AGENTS.md na raiz do projeto antes de iniciar qualquer sessão de desenvolvimento com agente de IA.

### 11.1 Stack e restrições

- PHP 8.2+ com PDO. NUNCA usar mysql\_ ou mysqli\_ diretamente
- NUNCA usar frameworks: sem Laravel, sem Symfony, sem Composer desnecessário
- JavaScript Vanilla. NUNCA usar jQuery, React ou Vue
- NUNCA armazenar CPF, dados de cartão ou senha em texto puro
- SEMPRE usar prepared statements. NUNCA concatenar variáveis em SQL
- SEMPRE escapar output com htmlspecialchars(). NUNCA dar echo direto de input
- SEMPRE validar MIME type de uploads. NUNCA confiar na extensão do arquivo

### 11.2 Organização de código

- Um arquivo por classe. Nome do arquivo = nome da classe
- Controllers em /app/Controllers/. Models em /app/Models/. Views em /app/Views/
- Serviços externos em /app/Services/ (MercadoPagoService, BrevoService, ImageService)
- Helpers em /app/Helpers/ (Auth, CSRF, Sanitizer, Validator)
- Cron jobs em /cron/ — nunca acessíveis publicamente
- Configurações em /config/ — nunca commitadas com credenciais reais

### 11.3 Fluxo de desenvolvimento sugerido

29. Banco de dados: criar schema completo com migrations SQL
30. Config: database.php, app.php, mail.php com variáveis de ambiente
31. Core: roteador simples, autoloader, helpers de Auth e CSRF
32. Models: começar por Product, User, Order, Category
33. Área pública: Home → Categoria → Produto → Carrinho → Checkout
34. Webhook MP: implementar e testar com sandbox antes de seguir
35. Painel admin: Dashboard → Produtos → Estoque → Pedidos → Clientes
36. Comunicação: integração Brevo + email\_queue + cron jobs
37. Marketing: Central de Scripts + UTM Builder
38. Avaliações + Notificações
39. Segurança: headers, rate limiting, audit log
40. Performance: WebP automático, cache, minificação

## 11.4 Convenções de nomenclatura

| Elemento       | Convenção         | Exemplo                          |
|----------------|-------------------|----------------------------------|
| Tabelas SQL    | snake_case plural | order_items, product_images      |
| Classes PHP    | PascalCase        | ProductController, OrderModel    |
| Métodos PHP    | camelCase         | getBySlug(), createOrder()       |
| Variáveis PHP  | camelCase         | \$cartItems, \$totalAmount       |
| Arquivos PHP   | PascalCase        | ProductController.php            |
| Funções JS     | camelCase         | addToCart(), validateCoupon()    |
| Classes CSS    | kebab-case        | .product-card, .btn-primary      |
| IDs CSS/JS     | camelCase         | #cartTotal, #checkoutForm        |
| URLs           | kebab-case        | /meu-carrinho, /finalizar-compra |
| Constantes PHP | UPPER_SNAKE       | MAX_UPLOAD_SIZE, DB_HOST         |

## 12. Backlog — V1.5 (Pós-Lançamento)

Funcionalidades intencionalmente deixadas fora da V1 para não inflacionar o escopo inicial. Devem ser desenvolvidas após validação das vendas com a V1.

| Módulo                       | Descrição                                                                                                 | Justificativa do adiamento                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monte Seu Plano              | Quiz de objetivos que recomenda kit de suplementos automaticamente com botão "Adicionar tudo ao carrinho" | Envolve responsabilidade sobre saúde. Precisa de revisão por nutricionista antes de lançar |
| Landing Pages Promocionais   | Páginas criadas no painel para campanhas (ex: /black-friday, /creatina)                                   | Pode ser feito manualmente por Cassiano com mais qualidade visual no estágio inicial       |
| Página de Marca              | Página dedicada por marca (Growth, Max Titanium etc.) com todos produtos da marca                         | Útil quando catálogo tiver volume suficiente (>10 marcas)                                  |
| Avise-me quando voltar       | Cliente cadastra e-mail em produto esgotado. E-mail automático quando estoque retornar                    | Requer produto esgotado com frequência para ter valor prático na V1                        |
| Upsell no checkout           | Oferta de produto complementar na tela de confirmação de pagamento                                        | Requer dados de compra suficientes para recomendar com inteligência                        |
| Dashboard Analytics avançado | LTV por cliente, cohort de recompra, curva ABC de produtos                                                | Requer volume de dados que só existirá meses após lançamento                               |

## FIM DO DOCUMENTO

### Maia Suplementos PRD v1.0

#### **Próximo passo recomendado**

Criar o arquivo AGENTS.md na raiz do projeto com o conteúdo da seção 11 deste PRD. Em seguida, iniciar uma sessão no Claude Code com o comando: "Leia o AGENTS.md e implemente o schema SQL completo conforme o PRD."